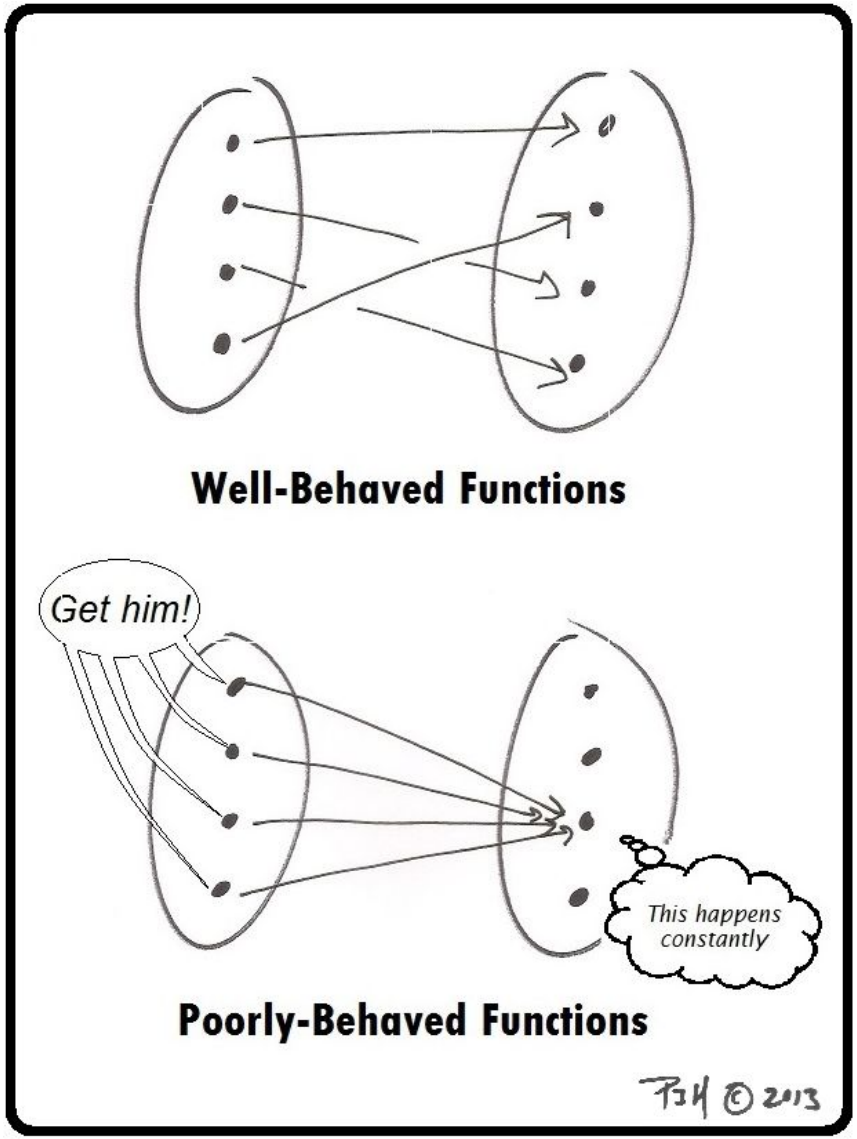
# Matematička analiza 1
# 2. tjedan

prof. Ana Anušić
ana.anusic@fer.hr

FER, 2026/27

# Funkcije


Well-Behaved Functions
Get him!
This happens constantly
Poorly-Behaved Functions
PJH © 2013

## Definicija 1

**Funkcija**, oznaka $f : D \to K$, sastoji se od dva neprazna skupa $D$ (**domena** funkcije $f$, $\mathcal{D}(f)$), $K$ (**kodomena** funkcije $f$), te pravila pridruživanja, koje svakom elementu iz $D$ pridružuje **jedinstven** element kodomene, označen s $x \mapsto y = f(x)$.

## Definicija 1

**Funkcija**, oznaka $f : D \to K$, sastoji se od dva neprazna skupa $D$ (**domena** funkcije $f$, $\mathcal{D}(f)$), $K$ (**kodomena** funkcije $f$), te pravila pridruživanja, koje svakom elementu iz $D$ pridružuje **jedinstven** element kodomene, označen s $x \mapsto y = f(x)$.

Neki od načina zadavanja funkcija:

## Definicija 1

**Funkcija**, oznaka $f : D \to K$, sastoji se od dva neprazna skupa $D$ (**domena** funkcije $f$, $\mathcal{D}(f)$), $K$ (**kodomena** funkcije $f$), te pravila pridruživanja, koje svakom elementu iz $D$ pridružuje **jedinstven** element kodomene, označen s $x \mapsto y = f(x)$.

Neki od načina zadavanja funkcija:

- formulom:

## Primjer 2

Definiramo $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kao $n \mapsto s(n) = n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

## Definicija 1

**Funkcija**, oznaka $f : D \to K$, sastoji se od dva neprazna skupa $D$ (**domena** funkcije $f$, $\mathcal{D}(f)$), $K$ (**kodomena** funkcije $f$), te pravila pridruživanja, koje svakom elementu iz $D$ pridružuje **jedinstven** element kodomene, označen s $x \mapsto y = f(x)$.

Neki od načina zadavanja funkcija:

- formulom:

## Primjer 2

Definiramo $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kao $n \mapsto s(n) = n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

- tablicom:

## Primjer 3

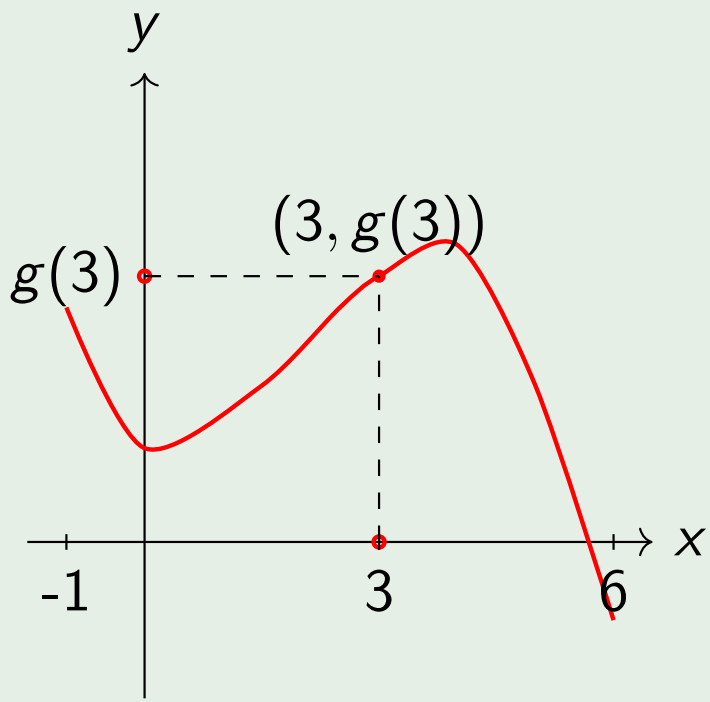
Definiramo $t : \{7, 8, 9, 10, D, B, K, A\} \to \{0, 1, 2, \ldots, 19, 20\}$ kao $x \mapsto t(x)$ dan u sljedećoj tablici:

| x | 7 | 8 | 9 | 10 | D | B | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(x) | 0 | 0 | 14 | 10 | 20 | 3 | 4 | 11 |

- grafički:

## Primjer 4

Definiramo $g : \langle -1, 6\rangle \to \mathbb{R}$ pomoću sljedećeg grafa:

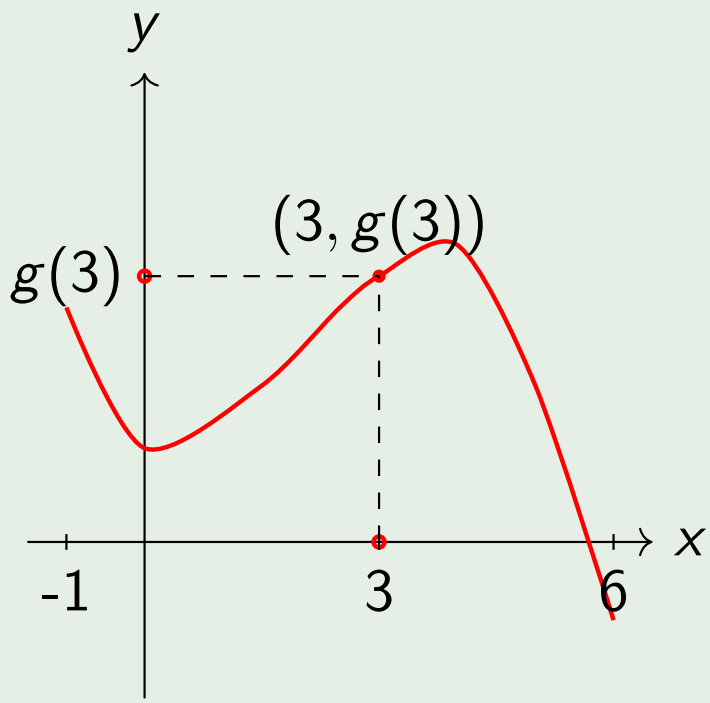



(realna funkcija realne varijable)

- grafički:

## Primjer 4

Definiramo $g : \langle -1, 6\rangle \to \mathbb{R}$ pomoću sljedećeg grafa:




(realna funkcija realne varijable)

Dvije funkcije su **jednake** ako i samo ako im se podudaraju domene, kodomene i pravilo pridruživanja.

# Graf funkcije

## Definicija 5

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Definiramo njezin **graf**, označen s $\Gamma(f)$, kao

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times K : y = f(x), x \in D\} \subseteq D \times K.$$

# Graf funkcije

## Definicija 5

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Definiramo njezin **graf**, označen s $\Gamma(f)$, kao

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times K : y = f(x), x \in D\} \subseteq D \times K.$$

## Primjer 6

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$,

# Graf funkcije

## Definicija 5

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Definiramo njezin **graf**, označen s $\Gamma(f)$, kao

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times K : y = f(x), x \in D\} \subseteq D \times K.$$

## Primjer 6

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$,

(ii) $g : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, $x \in [0, \infty\rangle$.

# Graf funkcije

## Definicija 5

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Definiramo njezin **graf**, označen s $\Gamma(f)$, kao

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times K : y = f(x), x \in D\} \subseteq D \times K.$$

## Primjer 6

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$,

(ii) $g : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, $x \in [0, \infty\rangle$.

## Primjer 7

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 5x + 6$, $x \in \mathbb{R}$,

# Graf funkcije

## Definicija 5

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Definiramo njezin **graf**, označen s $\Gamma(f)$, kao

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times K : y = f(x), x \in D\} \subseteq D \times K.$$

## Primjer 6

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$,

(ii) $g : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, $x \in [0, \infty\rangle$.

## Primjer 7

Nacrtajte grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 5x + 6$, $x \in \mathbb{R}$,

(ii) $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

**Vertikalni test:** Graf funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $y$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

**Vertikalni test:** Graf funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $y$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 8

Neka je $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Može li $S$ biti graf neke funkcije?

**Vertikalni test:** Graf funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $y$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 8

Neka je $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Može li $S$ biti graf neke funkcije?

## Definicija 9

**Slika funkcije** $f : D \to K$, označena s $\mathrm{Im}(f)$, definira se kao

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in D\} \subseteq K.$$

**Vertikalni test:** Graf funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $y$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

### Primjer 8

Neka je $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Može li $S$ biti graf neke funkcije?

### Definicija 9

**Slika funkcije** $f : D \to K$, označena s $\mathrm{Im}(f)$, definira se kao

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in D\} \subseteq K.$$

### Primjer 10

Odredite slike funkcija iz Primjera 2, 3, 4.

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

(i) $f : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

(i) $f : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$,

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

(i) $f : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$,

(iii) $h : \langle 1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $h(x) = \log_2(x - 1)$.

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

(i) $f : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$,

(iii) $h : \langle 1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $h(x) = \log_2(x - 1)$.

## Definicija 12

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Za $A \subset D$ definiramo **sliku skupa** $A$ po funkciji $f$ kao

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq \mathrm{Im}(f) \subseteq K.$$

Posebno vrijedi $\mathrm{Im}(f) = f(D)$.

## Primjer 11

Odredite (računski i grafički) slike sljedećih funkcija:

(i) $f : [0, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$,

(iii) $h : \langle 1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$, $h(x) = \log_2(x - 1)$.

## Definicija 12

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Za $A \subset D$ definiramo **sliku skupa** $A$ po funkciji $f$ kao

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq \mathrm{Im}(f) \subseteq K.$$

Posebno vrijedi $\mathrm{Im}(f) = f(D)$.

## Primjer 13

U Primjerima 2, 3, 4, odredite $s(\{1, 2, \ldots, 10\})$, $t(\{D, B, K, A\})$, i $g(\langle 1, 3\rangle)$.

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$ (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$
   (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),
2. **injekcija** ako $(\forall x_1, x_2 \in D)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$
   (ekvivalentno, ako
   $(\forall x_1, x_2 \in D)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$),

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$
   (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),
2. **injekcija** ako $(\forall x_1, x_2 \in D)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$
   (ekvivalentno, ako
   $(\forall x_1, x_2 \in D)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$),
3. **bijekcija** ako je i surjekcija i injekcija,
   (ekvivalentno, ako $(\forall y \in K)(\exists! x \in D)(y = f(x))$).

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$
   (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),
2. **injekcija** ako $(\forall x_1, x_2 \in D)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$
   (ekvivalentno, ako
   $(\forall x_1, x_2 \in D)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$),
3. **bijekcija** ako je i surjekcija i injekcija,
   (ekvivalentno, ako $(\forall y \in K)(\exists! x \in D)(y = f(x))$).

Primijetimo da ako je $f$ injekcija, tada je $f : D \to \mathrm{Im}(f)$ bijekcija.

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$
   (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),
2. **injekcija** ako $(\forall x_1, x_2 \in D)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$
   (ekvivalentno, ako
   $(\forall x_1, x_2 \in D)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$),
3. **bijekcija** ako je i surjekcija i injekcija,
   (ekvivalentno, ako $(\forall y \in K)(\exists! x \in D)(y = f(x))$).

Primijetimo da ako je $f$ injekcija, tada je $f : D \to \mathrm{Im}(f)$ bijekcija.

## Primjer 15

Provjerite jesu li funkcije iz Primjera 2, 3, 4 injekcije, surjekcije ili bijekcije.

## Definicija 14

Neka je $f : D \to K$ funkcija. Kažemo da je $f$:

1. **surjekcija** ako $(\forall y \in K)(\exists x \in D)(y = f(x))$
   (ekvivalentno, ako je $\mathrm{Im}(f) = K$),
2. **injekcija** ako $(\forall x_1, x_2 \in D)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$
   (ekvivalentno, ako
   $(\forall x_1, x_2 \in D)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$),
3. **bijekcija** ako je i surjekcija i injekcija,
   (ekvivalentno, ako $(\forall y \in K)(\exists! x \in D)(y = f(x))$).

Primijetimo da ako je $f$ injekcija, tada je $f : D \to \mathrm{Im}(f)$ bijekcija.

## Primjer 15

Provjerite jesu li funkcije iz Primjera 2, 3, 4 injekcije, surjekcije ili bijekcije.

## Primjer 16

Neka je $S = \{1, 2, \ldots, 8\}$. Bijekcije skupa $S$ nazivaju se **permutacije** skupa $S$. Definirajte jednu permutaciju skupa $S$.

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$,

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$,

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f : D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$,

(iii) $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \sin x$.

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f: D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

(i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$,

(iii) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \sin x$.

## Definicija 18

Neka je $f: D \to C$ funkcija, i neka je $A \subset D$. **Restrikcija** funkcije $f$ na $A$ definira se kao

$$f|_A: A \to C, \quad f|_A(x) = f(x), \ x \in A.$$

**Horizontalni test:** Graf injektivne funkcije $f: D \to K$, gdje su $D, K \subseteq \mathbb{R}$, ima svojstvo da svaki pravac paralelan s $x$-osi siječe graf u najviše jednoj točki.

## Primjer 17

Provjerite jesu li sljedeće funkcije injekcije ili surjekcije:

(i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$,

(iii) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \sin x$.

## Definicija 18

Neka je $f: D \to C$ funkcija, i neka je $A \subset D$. **Restrikcija** funkcije $f$ na $A$ definira se kao

$$f|_A: A \to C, \quad f|_A(x) = f(x), \ x \in A.$$

## Primjer 19

Za funkcije $f$ i $h$ iz Primjera 17 koje nisu bile injekcije, pronađite $A, B \subseteq \mathbb{R}$ takve da su $f|_A$ i $h|_B$ injekcije.

# Kompozicija funkcija

## Definicija 20

Neka su $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ funkcije. Definiramo njihovu **kompoziciju** kao $g \circ f : X \to Z$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in X.$$

# Kompozicija funkcija

## Definicija 20

Neka su $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ funkcije. Definiramo njihovu **kompoziciju** kao $g \circ f : X \to Z$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in X.$$

Za funkcije $f : X \to \mathbf{Y}$ i $g : \mathbf{Y} \to Z$ kažemo da su **ulančane**. Kompozicija se definira za ulančane funkcije. Da bi kompozicija imala smisla, važno je da vrijedi $\mathrm{Im}(f) \subseteq \mathcal{D}(g)$.

# Kompozicija funkcija

## Definicija 20

Neka su $f: X \to Y$ i $g: Y \to Z$ funkcije. Definiramo njihovu **kompoziciju** kao $g \circ f: X \to Z$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in X.$$

Za funkcije $f: X \to \mathbf{Y}$ i $g: \mathbf{Y} \to Z$ kažemo da su **ulančane**. Kompozicija se definira za ulančane funkcije. Da bi kompozicija imala smisla, važno je da vrijedi $\mathrm{Im}(f) \subseteq \mathcal{D}(g)$.

## Primjer 21

Za funkcije:

(i) $f: \langle 1, \infty \rangle \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 1$,

(ii) $g: \langle 0, \infty \rangle \to \mathbb{R}$, $g(x) = \log_2 x$,

(iii) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \sin x$,

odredite jesu li kompozicije $g \circ f$, $h \circ g$, $f \circ h$, i $g \circ h$ dobro definirane, i ako jesu, nađite ih.

# Svojstva kompozicije funkcija

**Primjer 22**

Neka su $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definirane kao $f(x) = 2x$, i $g(x) = x + 1$. Nađite $f \circ g$ i $g \circ f$, i uvjerite se da $f \circ g \neq g \circ f$.

# Svojstva kompozicije funkcija

**Primjer 22**

Neka su $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definirane kao $f(x) = 2x$, i $g(x) = x + 1$. Nađite $f \circ g$ i $g \circ f$, i uvjerite se da $f \circ g \neq g \circ f$.

**Primjer 23**

Pokažite da je kompozicija funkcija asocijativna:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h.$$

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.
Neka je $f : X \to Y$ funkcija. Funkcija $g : Y \to X$ zove se **inverzna** funkcija od $f$ ako vrijedi

$$g \circ f = id_X \text{ i } f \circ g = id_Y.$$

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.
Neka je $f : X \to Y$ funkcija. Funkcija $g : Y \to X$ zove se **inverzna** funkcija od $f$ ako vrijedi

$$g \circ f = id_X \text{ i } f \circ g = id_Y.$$

Ako inverzna funkcija postoji, jedinstvena je i označava se s $f^{-1}$.

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.
Neka je $f : X \to Y$ funkcija. Funkcija $g : Y \to X$ zove se **inverzna** funkcija od $f$ ako vrijedi

$$g \circ f = id_X \text{ i } f \circ g = id_Y.$$

Ako inverzna funkcija postoji, jedinstvena je i označava se s $f^{-1}$.
Primijetimo da je $\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathrm{Im}(f)$ i $\mathrm{Im}(f^{-1}) = \mathcal{D}(f)$.

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.
Neka je $f : X \to Y$ funkcija. Funkcija $g : Y \to X$ zove se **inverzna** funkcija od $f$ ako vrijedi

$$g \circ f = id_X \text{ i } f \circ g = id_Y.$$

Ako inverzna funkcija postoji, jedinstvena je i označava se s $f^{-1}$.
Primijetimo da je $\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathrm{Im}(f)$ i $\mathrm{Im}(f^{-1}) = \mathcal{D}(f)$.

## Teorem 25

*Funkcija $f : X \to Y$ ima inverz ako i samo ako je $f$ bijekcija.*

# Inverz funkcije

## Definicija 24

Neka je $X \neq \emptyset$. Definiramo **identitetu na** $X$ kao funkciju $id_X : X \to X$, takvu da je $id_X(x) = x$ za svaki $x \in X$.
Neka je $f : X \to Y$ funkcija. Funkcija $g : Y \to X$ zove se **inverzna** funkcija od $f$ ako vrijedi

$$g \circ f = id_X \text{ i } f \circ g = id_Y.$$

Ako inverzna funkcija postoji, jedinstvena je i označava se s $f^{-1}$.
Primijetimo da je $\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathrm{Im}(f)$ i $\mathrm{Im}(f^{-1}) = \mathcal{D}(f)$.

## Teorem 25

*Funkcija $f : X \to Y$ ima inverz ako i samo ako je $f$ bijekcija.*

## Korolar 26

*Neka su $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ bijekcije. Tada je $g \circ f : X \to Z$ bijekcija i vrijedi $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

**Kako naći inverznu funkciju?** Pretpostavimo da je $f : X \to Y$ funkcija. Za $y \in Y$ rješavamo $f(x) = y$ u $X$. Ako za svaki $y \in Y$ postoji jedinstveno rješenje $x_y$, tada je preslikavanje $y \mapsto x_y$ inverzna funkcija od $f$. Ako za neki $y$ nema rješenja, tada $f$ nije surjekcija i nema inverza. Ako za neki $y$ postoji više rješenja, tada $f$ nije injekcija i nema inverza.

**Kako naći inverznu funkciju?** Pretpostavimo da je $f : X \to Y$ funkcija. Za $y \in Y$ rješavamo $f(x) = y$ u $X$. Ako za svaki $y \in Y$ postoji jedinstveno rješenje $x_y$, tada je preslikavanje $y \mapsto x_y$ inverzna funkcija od $f$. Ako za neki $y$ nema rješenja, tada $f$ nije surjekcija i nema inverza. Ako za neki $y$ postoji više rješenja, tada $f$ nije injekcija i nema inverza.

**Primjer 27**

Odredite, ako postoji, inverznu funkciju od:

**Kako naći inverznu funkciju?** Pretpostavimo da je $f : X \to Y$ funkcija. Za $y \in Y$ rješavamo $f(x) = y$ u $X$. Ako za svaki $y \in Y$ postoji jedinstveno rješenje $x_y$, tada je preslikavanje $y \mapsto x_y$ inverzna funkcija od $f$. Ako za neki $y$ nema rješenja, tada $f$ nije surjekcija i nema inverza. Ako za neki $y$ postoji više rješenja, tada $f$ nije injekcija i nema inverza.

**Primjer 27**

Odredite, ako postoji, inverznu funkciju od:

(i) $f : \mathbb{R} \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$,

**Kako naći inverznu funkciju?** Pretpostavimo da je $f : X \to Y$ funkcija. Za $y \in Y$ rješavamo $f(x) = y$ u $X$. Ako za svaki $y \in Y$ postoji jedinstveno rješenje $x_y$, tada je preslikavanje $y \mapsto x_y$ inverzna funkcija od $f$. Ako za neki $y$ nema rješenja, tada $f$ nije surjekcija i nema inverza. Ako za neki $y$ postoji više rješenja, tada $f$ nije injekcija i nema inverza.

**Primjer 27**

Odredite, ako postoji, inverznu funkciju od:

(i) $f : \mathbb{R} \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $g(x) = \frac{1}{x-1}$.

**Kako naći inverznu funkciju?** Pretpostavimo da je $f : X \to Y$ funkcija. Za $y \in Y$ rješavamo $f(x) = y$ u $X$. Ako za svaki $y \in Y$ postoji jedinstveno rješenje $x_y$, tada je preslikavanje $y \mapsto x_y$ inverzna funkcija od $f$. Ako za neki $y$ nema rješenja, tada $f$ nije surjekcija i nema inverza. Ako za neki $y$ postoji više rješenja, tada $f$ nije injekcija i nema inverza.

**Primjer 27**

Odredite, ako postoji, inverznu funkciju od:

(i) $f : \mathbb{R} \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $g(x) = \frac{1}{x-1}$.

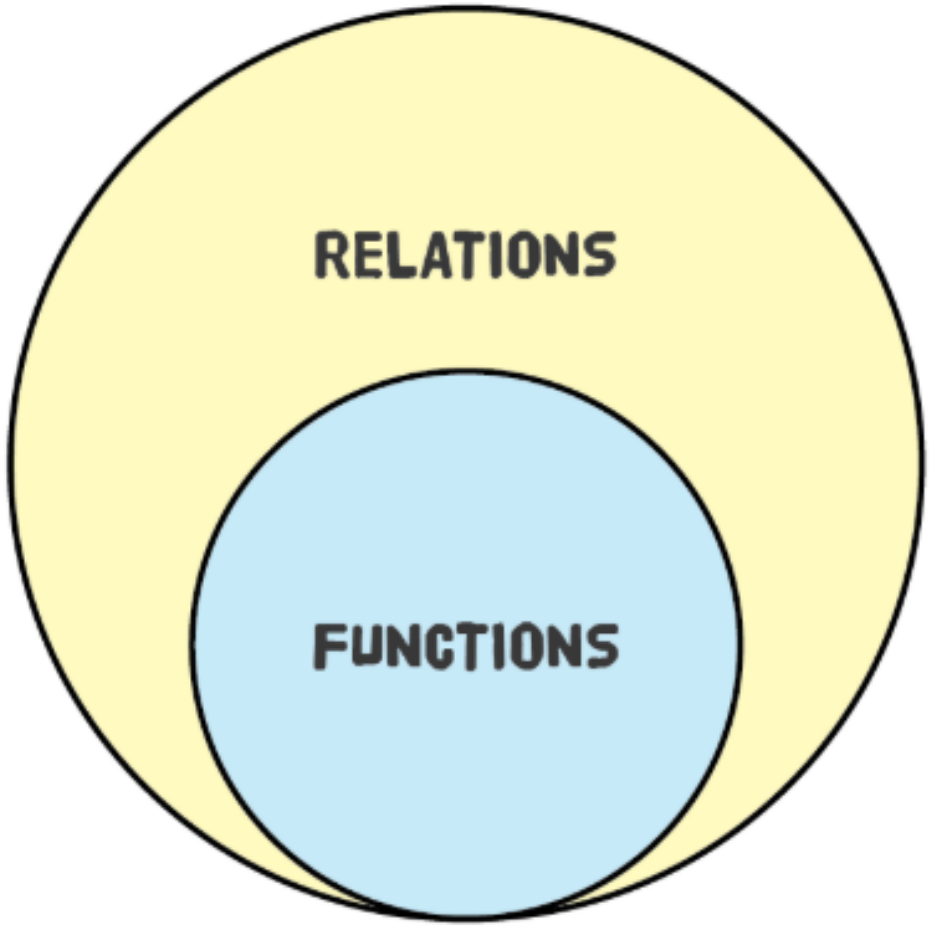
Pretpostavimo da je $f : D \to K$ bijekcija $D, K \subseteq \mathbb{R}$, pa postoji $f^{-1} : K \to D$. **Graf funkcije** $f^{-1}$ je

$$\Gamma(f^{-1}) = \{(x, y) : f^{-1}(x) = y\} = \{(f(y), y) : y \in Y\},$$

dobiven osnom simetrijom grafa $\Gamma(f)$ obzirom na pravac $y = x$.

# Relacije

# RELATIONS AND FUNCTIONS




© CHILIMATH.COM

Every function is a relation, but not all relations are functions.

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$.

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

## Primjer 29

Neka je $A = \{\text{studenti grupe PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

## Primjer 29

Neka je $A = \{\text{studenti grupe PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

Za svaki par $(x, y) \in A \times A$ vrijedi $(x, y) \in \rho$ ($x$ je u relaciji $\rho$ sa $y$) ili $(x, y) \notin \rho$ ($x$ nije u relaciji $\rho$ sa $y$).

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

## Primjer 29

Neka je $A = \{\text{studenti grupe PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

Za svaki par $(x, y) \in A \times A$ vrijedi $(x, y) \in \rho$ ($x$ je u relaciji $\rho$ sa $y$) ili $(x, y) \notin \rho$ ($x$ nije u relaciji $\rho$ sa $y$). Ako $(x, y) \notin \rho$ i $(y, x) \notin \rho$, kažemo da su $x$ i $y$ **neusporedivi** elementi (obzirom na $\rho$).

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

## Primjer 29

Neka je $A = \{\text{studenti grupe PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

Za svaki par $(x, y) \in A \times A$ vrijedi $(x, y) \in \rho$ ($x$ je u relaciji $\rho$ sa $y$) ili $(x, y) \notin \rho$ ($x$ nije u relaciji $\rho$ sa $y$). Ako $(x, y) \notin \rho$ i $(y, x) \notin \rho$, kažemo da su $x$ i $y$ **neusporedivi** elementi (obzirom na $\rho$).

## Primjer 30

Neka je $A = \{a, b, c, d\}$. Definiramo relaciju $\rho$ na $A$ kao:

$$\rho_2 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, d), (d, a)\} \subset A \times A.$$

# Binarne relacije

## Definicija 28

Neka je $A \neq \emptyset$. **Binarna relacija** $\rho$ na $A$ je neprazan podskup od $A \times A$. Ako vrijedi $(x, y) \in \rho$, kažemo da je $x$ "u relaciji" $\rho$ s $y$, i pišemo $x \rho y$. (Primijetite da je redoslijed $x$ i $y$ važan!)

## Primjer 29

Neka je $A = \{\text{studenti grupe PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

Za svaki par $(x, y) \in A \times A$ vrijedi $(x, y) \in \rho$ ($x$ je u relaciji $\rho$ sa $y$) ili $(x, y) \notin \rho$ ($x$ nije u relaciji $\rho$ sa $y$). Ako $(x, y) \notin \rho$ i $(y, x) \notin \rho$, kažemo da su $x$ i $y$ **neusporedivi** elementi (obzirom na $\rho$).

## Primjer 30

Neka je $A = \{a, b, c, d\}$. Definiramo relaciju $\rho$ na $A$ kao:

$$\rho_2 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, d), (d, a)\} \subset A \times A.$$

Uočimo: Svaki neprazan podskup od $\mathbb{R}^2$ je relacija na $\mathbb{R}$.

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

## Definicija 32

Kažemo da je relacija $\rho$ na $A \neq \emptyset$:

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

## Definicija 32

Kažemo da je relacija $\rho$ na $A \neq \emptyset$:

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x\rho x)$,

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

## Definicija 32

Kažemo da je relacija $\rho$ na $A \neq \emptyset$:

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x\rho x)$,

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \implies y\rho x)$,

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

## Definicija 32

Kažemo da je relacija $\rho$ na $A \neq \emptyset$:

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x\rho x)$,

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \implies y\rho x)$,

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \implies x = y)$,

# Još primjera i neka svojstva

## Primjer 31

Definiramo sljedeće relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

## Definicija 32

Kažemo da je relacija $\rho$ na $A \neq \emptyset$:

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x\rho x)$,

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \implies y\rho x)$,

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \implies x = y)$,

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x\rho y \wedge y\rho z \implies x\rho z)$.

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

## Primjer 33

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti),

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak),

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije refleksivna!**

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije refleksivna!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti),

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije refleksivna!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1)**

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije refleksivna!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$).

(1) **refleksivna** ako $(\forall x \in A)(x \rho x)$

**Primjer 33**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije refleksivna!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

## Primjer 34

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)** **nije simetrična!**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)** **nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)** **nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije simetrična!**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1)** **(2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)** **nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije simetrična!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije simetrična!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije simetrična!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1)**

(2) **simetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \implies y \rho x)$

**Primjer 34**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) nije simetrična!**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **nije simetrična!**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2)**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

## Primjer 35

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

## Primjer 35

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2)**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1)**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji),

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2)**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) nije antisimetrična!**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) nije antisimetrična!**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2)**

(2') **antisimetrična** ako $(\forall x, y \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \implies x = y)$

**Primjer 35**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) nije antisimetrična!**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2) nije antisimetrična!**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2')**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2')**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2')**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x\rho y \wedge y\rho z \implies x\rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2)**

(3) **tranzitivna** ako $(\forall x, y, z \in A)(x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z)$.

**Primjer 36**

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x \rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x \rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x \rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2) (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x \rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x \rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2) (3)**

## Definicija 37

Relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se **relacija ekvivalencije**. Relacija koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna zove se **relacija parcijalnog uređaja**.

## Primjer 38

Relacije na $\mathbb{Z}$:

(i) $x\rho y$ akko $x = y$ (relacija jednakosti), **(1) (2) (2') (3)**

(ii) $x\rho y$ akko $x \leq y$ (relacija manji ili jednak), **(1) (2') (3)**

(iii) $x\rho y$ akko $x < y$ (relacija strogo manji), **(2') (3)**

(iv) $x\rho y$ akko je $y - x$ paran (relacija parnosti), **(1) (2) (3)**

(v) za $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, vrijedi $x\rho y$ akko $m$ dijeli $x - y$ (relacija kongruencije modulo $m$). **(1) (2) (3)**

## Primjer 39

Neka je $\rho$ relacija na $\mathbb{Z}$ zadana kao $(x, y) \in \rho$ akko $x$ dijeli $y$. Provjerite je li $\rho$ relacija parcijalnog uređaja ili relacija ekvivalencije.

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$.

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$. Na $2^X$ definiramo relaciju "biti podskup", $A \subseteq B$.

# Relacije parcijalnog uređaja

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$. Na $2^X$ definiramo relaciju "biti podskup", $A \subseteq B$. To relacija parcijalnog uređaja.

# Relacije parcijalnog uređaja

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$. Na $2^X$ definiramo relaciju "biti podskup", $A \subseteq B$. To relacija parcijalnog uređaja.

Uočite da za skupove $A = \{a\}$ i $B = \{b\}$, $a \neq b$ vrijedi $A \not\subseteq B$ i $B \not\subseteq A$, odnosno $A$ i $B$ nisu usporedivi obzirom na relaciju $\subseteq$.

# Relacije parcijalnog uređaja

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$. Na $2^X$ definiramo relaciju "biti podskup", $A \subseteq B$. To relacija parcijalnog uređaja.

Uočite da za skupove $A = \{a\}$ i $B = \{b\}$, $a \neq b$ vrijedi $A \not\subseteq B$ i $B \not\subseteq A$, odnosno $A$ i $B$ nisu usporedivi obzirom na relaciju $\subseteq$.

Ako je $\rho$ relacija parcijalnog uređaja na $X$, i za svaka $x, y \in X$ vrijedi $x \rho y$ ili $y \rho x$, tada se $\rho$ zove **relacija linearnog uređaja**.

# Relacije parcijalnog uređaja

**Primjer 40**

Neka je $X$ skup. Skup svih njegovih podskupova naziva se **partitivni skup** od $X$, i označava se s $\mathcal{P}(X)$ ili $2^X$. Na $2^X$ definiramo relaciju "biti podskup", $A \subseteq B$. To relacija parcijalnog uređaja.

Uočite da za skupove $A = \{a\}$ i $B = \{b\}$, $a \neq b$ vrijedi $A \not\subseteq B$ i $B \not\subseteq A$, odnosno $A$ i $B$ nisu usporedivi obzirom na relaciju $\subseteq$.

Ako je $\rho$ relacija parcijalnog uređaja na $X$, i za svaka $x, y \in X$ vrijedi $x \rho y$ ili $y \rho x$, tada se $\rho$ zove **relacija linearnog uređaja**. Pokažite da je $\leq$ relacija linearnog uređaja na $\mathbb{R}$.

# Particija skupa

## Definicija 41

Neka je $A \neq \emptyset$, i $I$ skup indeksa. Familija podskupova $\{A_i \subseteq A : i \in I\}$ za koju vrijedi:

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$ za sve $i, j \in I$, $i \neq j$, i
2. $\cup_{i \in I} A_i = A$,

zove se **particija** skupa $A$.

# Particija skupa

## Definicija 41

Neka je $A \neq \emptyset$, i $I$ skup indeksa. Familija podskupova $\{A_i \subseteq A : i \in I\}$ za koju vrijedi:

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$ za sve $i, j \in I$, $i \neq j$, i
2. $\cup_{i \in I} A_i = A$,

zove se **particija** skupa $A$.

## Definicija 42

Neka je $\rho$ relacija ekvivalencije na $A \neq \emptyset$. Za svaki $x \in A$ definiramo **klasu ekvivalencije od** $x$,

$$[x] = \{y \in A : x \rho y\} \subseteq A.$$

Za elementi iz iste klase kažemo da su **ekvivalentni**, a bilo koji element klase se zove **reprezentant klase**.

# Klase ekvivalencije

**Primjer 43**

Neka je $A = \{\text{studenti grupa PA05}\}$.

# Klase ekvivalencije

**Primjer 43**

Neka je $A = \{\text{studenti grupa PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu.

# Klase ekvivalencije

**Primjer 43**

Neka je $A = \{\text{studenti grupa PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu. Je li $\rho$ relacija ekvivalencije? Ako da, odredi klase ekvivalencije.

# Klase ekvivalencije

**Primjer 43**

Neka je $A = \{\text{studenti grupa PA05}\}$. Definiramo $\rho \subseteq A \times A$ tako da vrijedi $(x, y) \in \rho$ ako i samo ako $x$ i $y$ imaju rođendan u istom mjesecu. Je li $\rho$ relacija ekvivalencije? Ako da, odredi klase ekvivalencije.

**Propozicija 44**

*Neka je $\rho$ relacija ekvivalencije na $A \neq \emptyset$. Za svaki $x, y \in A$ vrijedi točno jedno od sljedećeg:*

1. $[x] \cap [y] = \emptyset$, *tj. odgovarajuće klase ekvivalencije su disjunktne, ili*
2. $[x] = [y]$, *tj. odgovarajuće klase ekvivalencije su jednake.*

Iz prethodne propozicije zaključujemo da u skupu $A$ sa zadanom relacijom ekvivalencije $\rho$ postoje elementi $x_k$, gdje je $k \in I$ (pri čemu $I$ označava skup indeksa), takvi da su im odgovarajući razredi ekvivalencije disjunktni, a unija im je cijeli skup $A$, tj.

$$[x_i] \cap [x_j] = \emptyset \quad \text{za sve } i \neq j \in I,$$

$$\bigcup_{k \in I} [x_k] = A.$$

Na taj način razredi ekvivalencije $[x_k]$, $k \in I$, čine particiju skupa $A$.

Iz prethodne propozicije zaključujemo da u skupu $A$ sa zadanom relacijom ekvivalencije $\rho$ postoje elementi $x_k$, gdje je $k \in I$ (pri čemu $I$ označava skup indeksa), takvi da su im odgovarajući razredi ekvivalencije disjunktni, a unija im je cijeli skup $A$, tj.

$$[x_i] \cap [x_j] = \emptyset \quad \text{za sve } i \neq j \in I,$$

$$\bigcup_{k \in I} [x_k] = A.$$

Na taj način razredi ekvivalencije $[x_k]$, $k \in I$, čine particiju skupa $A$.

**Definicija 45**

Neka je $\rho$ relacija ekvivalencije na $A \neq \emptyset$. Skup svih klasa ekvivalencije $\{[x] : x \in A\}$ zove se **kvocijentni skup** skupa $A$ po relaciji $\rho$, i označava se s $A/\rho$:

$$A/\rho = \{[x] : x \in A\}.$$

Iz prethodne propozicije zaključujemo da u skupu $A$ sa zadanom relacijom ekvivalencije $\rho$ postoje elementi $x_k$, gdje je $k \in I$ (pri čemu $I$ označava skup indeksa), takvi da su im odgovarajući razredi ekvivalencije disjunktni, a unija im je cijeli skup $A$, tj.

$$[x_i] \cap [x_j] = \emptyset \quad \text{za sve } i \neq j \in I,$$

$$\bigcup_{k \in I} [x_k] = A.$$

Na taj način razredi ekvivalencije $[x_k]$, $k \in I$, čine particiju skupa $A$.

**Definicija 45**

Neka je $\rho$ relacija ekvivalencije na $A \neq \emptyset$. Skup svih klasa ekvivalencije $\{[x] : x \in A\}$ zove se **kvocijentni skup** skupa $A$ po relaciji $\rho$, i označava se s $A/\rho$:

$$A/\rho = \{[x] : x \in A\}.$$

**Primjer 46**

Neka je $m \geq 2$ prirodan broj. Definiramo relaciju $\rho$ na $\mathbb{Z}$ kao:

$$x \rho y \iff x - y \text{ je djeljiv s } m \text{ (označava se i s } x \equiv y \pmod{m})$$

Ovo je relacija ekvivalencije, i $\mathbb{Z}/\rho = \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}$.

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1, 1), (2, 2), (2, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 5), (6, 6)\}.$$

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (2,1), (3,3), (3,5), (4,5), (6,6)\}.$$

Proširite $\rho$ do $\tilde{\rho}$ najmanjim brojem parova tako da $\tilde{\rho}$ bude relacija ekvivalencije i odredite $S/\tilde{\rho}$.

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (2,1), (3,3), (3,5), (4,5), (6,6)\}.$$

Proširite $\rho$ do $\tilde{\rho}$ najmanjim brojem parova tako da $\tilde{\rho}$ bude relacija ekvivalencije i odredite $S/\tilde{\rho}$.

## Od particije do relacije ekvivalencije

Pretpostavimo $A \neq \emptyset$ i da je dana particija $\{A_i : i \in I\}$ od $A$.

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (2,1), (3,3), (3,5), (4,5), (6,6)\}.$$

Proširite $\rho$ do $\tilde{\rho}$ najmanjim brojem parova tako da $\tilde{\rho}$ bude relacija ekvivalencije i odredite $S/\tilde{\rho}$.

## Od particije do relacije ekvivalencije

Pretpostavimo $A \neq \emptyset$ i da je dana particija $\{A_i : i \in I\}$ od $A$.
Možemo definirati relaciju ekvivalencije

$$x \rho y \iff \text{postoji } i \in I \text{ takav da } x, y \in A_i.$$

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (2,1), (3,3), (3,5), (4,5), (6,6)\}.$$

Proširite $\rho$ do $\tilde{\rho}$ najmanjim brojem parova tako da $\tilde{\rho}$ bude relacija ekvivalencije i odredite $S/\tilde{\rho}$.

## Od particije do relacije ekvivalencije

Pretpostavimo $A \neq \emptyset$ i da je dana particija $\{A_i : i \in I\}$ od $A$. Možemo definirati relaciju ekvivalencije

$$x \rho y \iff \text{postoji } i \in I \text{ takav da } x, y \in A_i.$$

$\rho$ je relacija ekvivalencije. (Dakle, definicija relacije ekvivalencije na $A$ je ekvivalentna definiciji particije na $A$.)

## Primjer 47

Neka je $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (2,1), (3,3), (3,5), (4,5), (6,6)\}.$$

Proširite $\rho$ do $\tilde{\rho}$ najmanjim brojem parova tako da $\tilde{\rho}$ bude relacija ekvivalencije i odredite $S/\tilde{\rho}$.

## Od particije do relacije ekvivalencije

Pretpostavimo $A \neq \emptyset$ i da je dana particija $\{A_i : i \in I\}$ od $A$. Možemo definirati relaciju ekvivalencije

$$x \rho y \iff \text{postoji } i \in I \text{ takav da } x, y \in A_i.$$

$\rho$ je relacija ekvivalencije. (Dakle, definicija relacije ekvivalencije na $A$ je ekvivalentna definiciji particije na $A$.)

## Primjer 48

Neka je $A = \{a, b, c\}$. Nađite sve particije (ili ekvivalentno, sve relacije ekvivalencije) na $A$.

# Ekvipotentni skupovi i kardinalni brojevi


THE
GRAND HILBERT HOTEL
n
n+1
NO VACANCY BUT WE CAN MOVE SOME PEOPLE AROUND

# Ekvipotentni skupovi

**Definicija 49**

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$.

# Ekvipotentni skupovi

## Definicija 49

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$.

# Ekvipotentni skupovi

**Definicija 49**

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$. Ako postoji injekcija $f : X \to Y$, tada kažemo da je kardinalnost skupa $X$ **manja ili jednaka** kardinalnosti skupa $Y$, i pišemo $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.

# Ekvipotentni skupovi

## Definicija 49

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$. Ako postoji injekcija $f : X \to Y$, tada kažemo da je kardinalnost skupa $X$ **manja ili jednaka** kardinalnosti skupa $Y$, i pišemo $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.

## Primjer 50

- Pokažite da su skupovi $X = \mathbb{N}$ i $Y = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ ekvipotentni.

# Ekvipotentni skupovi

## Definicija 49

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$. Ako postoji injekcija $f : X \to Y$, tada kažemo da je kardinalnost skupa $X$ **manja ili jednaka** kardinalnosti skupa $Y$, i pišemo $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.

## Primjer 50

- Pokažite da su skupovi $X = \mathbb{N}$ i $Y = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ ekvipotentni.
- Pokažite da su skupovi $\langle -1, 1 \rangle$ i $\mathbb{R}$ ekvipotentni.

# Ekvipotentni skupovi

## Definicija 49

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$. Ako postoji injekcija $f : X \to Y$, tada kažemo da je kardinalnost skupa $X$ **manja ili jednaka** kardinalnosti skupa $Y$, i pišemo $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.

## Primjer 50

- Pokažite da su skupovi $X = \mathbb{N}$ i $Y = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ ekvipotentni.
- Pokažite da su skupovi $\langle -1, 1\rangle$ i $\mathbb{R}$ ekvipotentni. (Slijedi da je svaki interval $\langle a, b\rangle$ ekvipotentan s $\mathbb{R}$.)

# Ekvipotentni skupovi

## Definicija 49

Kažemo da su skupovi $A$ i $B$ **ekvipotentni** ako postoji bijekcija $f : X \to Y$. Za ekvipotentne skupove kažemo da imaju isti **kardinalni broj**, i pišemo $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ ili $|X| = |Y|$. Ako postoji injekcija $f : X \to Y$, tada kažemo da je kardinalnost skupa $X$ **manja ili jednaka** kardinalnosti skupa $Y$, i pišemo $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.

## Primjer 50

- Pokažite da su skupovi $X = \mathbb{N}$ i $Y = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ ekvipotentni.
- Pokažite da su skupovi $\langle -1, 1\rangle$ i $\mathbb{R}$ ekvipotentni. (Slijedi da je svaki interval $\langle a, b\rangle$ ekvipotentan s $\mathbb{R}$.)
- Pokažite da su skupovi $[0, 1]$ i $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ekvipotentni za svaki $a < b$.

**Teorem 51 (Cantor-Schröder-Bernstein)**

*Neka su $X$ i $Y$ skupovi. Ako postoje injekcije $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$, tada su skupovi $X$ i $Y$ ekvipotentni, tj.* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

**Teorem 51 (Cantor-Schröder-Bernstein)**

*Neka su $X$ i $Y$ skupovi. Ako postoje injekcije $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$, tada su skupovi $X$ i $Y$ ekvipotentni, tj.* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

Primijetite da teorem Cantor-Schröder-Bernstein implicira da je $\leq$ relacija parcijalnog uređaja na kardinalnim brojevima skupova.

**Teorem 51 (Cantor-Schröder-Bernstein)**

*Neka su $X$ i $Y$ skupovi. Ako postoje injekcije $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$, tada su skupovi $X$ i $Y$ ekvipotentni, tj.* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

Primijetite da teorem Cantor-Schröder-Bernstein implicira da je $\leq$ relacija parcijalnog uređaja na kardinalnim brojevima skupova.

**Definicija 52**

Kažemo da je skup $X \neq \emptyset$ **konačan** ako postoji $n \in \mathbb{N}$ takav da su $X$ i $\{1, \ldots, n\}$ ekvipotentni. Definiramo $\mathrm{card}(X) = n$.

**Teorem 51 (Cantor-Schröder-Bernstein)**

*Neka su $X$ i $Y$ skupovi. Ako postoje injekcije $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$, tada su skupovi $X$ i $Y$ ekvipotentni, tj.* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

Primijetite da teorem Cantor-Schröder-Bernstein implicira da je $\leq$ relacija parcijalnog uređaja na kardinalnim brojevima skupova.

**Definicija 52**

Kažemo da je skup $X \neq \emptyset$ **konačan** ako postoji $n \in \mathbb{N}$ takav da su $X$ i $\{1, \ldots, n\}$ ekvipotentni. Definiramo $\mathrm{card}(X) = n$. Prazan skup $\emptyset$ je također konačan i definiramo $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$.

**Teorem 51 (Cantor-Schröder-Bernstein)**

*Neka su $X$ i $Y$ skupovi. Ako postoje injekcije $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$, tada su skupovi $X$ i $Y$ ekvipotentni, tj.* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

Primijetite da teorem Cantor-Schröder-Bernstein implicira da je $\leq$ relacija parcijalnog uređaja na kardinalnim brojevima skupova.

**Definicija 52**

Kažemo da je skup $X \neq \emptyset$ **konačan** ako postoji $n \in \mathbb{N}$ takav da su $X$ i $\{1, \ldots, n\}$ ekvipotentni. Definiramo $\mathrm{card}(X) = n$. Prazan skup $\emptyset$ je također konačan i definiramo $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$.

**Propozicija 53**

*Skup $X$ je konačan ako i samo ako ne postoji bijekcija između $X$ i nekog njegovog pravog podskupa.*

# Beskonačni skupovi

**Definicija 54**

Skup je **beskonačan** ako nije konačan.

# Beskonačni skupovi

**Definicija 54**

Skup je **beskonačan** ako nije konačan.

Skup $X$ beskonačan ako i samo ako postoje pravi podskup $Y$ od $X$ i bijekcija $f : X \to Y$.

# Beskonačni skupovi

**Definicija 54**

Skup je **beskonačan** ako nije konačan.

Skup $X$ beskonačan ako i samo ako postoje pravi podskup $Y$ od $X$ i bijekcija $f : X \to Y$.

**Primjer 55**

Skup prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ je beskonačan.

# Beskonačni skupovi

**Definicija 54**

Skup je **beskonačan** ako nije konačan.

Skup $X$ beskonačan ako i samo ako postoje pravi podskup $Y$ od $X$ i bijekcija $f : X \to Y$.

**Primjer 55**

Skup prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ je beskonačan.

**Definicija 56**

Za $X$ skup koji je ekvipotentan s $\mathbb{N}$ kažemo da je **prebrojiv** (prebrojivo beskonačan). Kardinalni broj prebrojivog skupa označava se s $\mathrm{card}(X) = \aleph_0$ (čita se: alef nula).

# Beskonačni skupovi

**Definicija 54**

Skup je **beskonačan** ako nije konačan.

Skup $X$ beskonačan ako i samo ako postoje pravi podskup $Y$ od $X$ i bijekcija $f : X \to Y$.

**Primjer 55**

Skup prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ je beskonačan.

**Definicija 56**

Za $X$ skup koji je ekvipotentan s $\mathbb{N}$ kažemo da je **prebrojiv** (prebrojivo beskonačan). Kardinalni broj prebrojivog skupa označava se s $\mathrm{card}(X) = \aleph_0$ (čita se: alef nula).

**Primjer 57**

Pokažite da je $\mathbb{Z}$ prebrojiv.

# Prebrojivi skupovi

Ako je $X$ prebrojiv, dakle postoji bijekcija $f : \{1, 2, \ldots\} \to X$, tada možemo pisati $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$, gdje je $x_n = f(n)$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

# Prebrojivi skupovi

Ako je $X$ prebrojiv, dakle postoji bijekcija $f : \{1, 2, \ldots\} \to X$, tada možemo pisati $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$, gdje je $x_n = f(n)$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

**Primjer 58**

Ako su $X$ i $Y$ prebrojivi, tada je i $X \times Y$ prebrojiv.

# Prebrojivi skupovi

Ako je $X$ prebrojiv, dakle postoji bijekcija $f : \{1, 2, \ldots\} \to X$, tada možemo pisati $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$, gdje je $x_n = f(n)$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

**Primjer 58**

Ako su $X$ i $Y$ prebrojivi, tada je i $X \times Y$ prebrojiv.

Induktivno, ako je $X$ prebrojiv, tada je i $X^n$ prebrojiv za svaki $n \in \mathbb{N}$.

# Prebrojivi skupovi

Ako je $X$ prebrojiv, dakle postoji bijekcija $f : \{1, 2, \ldots\} \to X$, tada možemo pisati $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$, gdje je $x_n = f(n)$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

**Primjer 58**

Ako su $X$ i $Y$ prebrojivi, tada je i $X \times Y$ prebrojiv.

Induktivno, ako je $X$ prebrojiv, tada je i $X^n$ prebrojiv za svaki $n \in \mathbb{N}$.

**Primjer 59**

Pokažite da je $\mathbb{Q}$ prebrojiv.
[Hint: konstruirajte injekciju $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ i injekciju $\mathbb{Q} \to \mathbb{N}$. ]

# Neprebrojivi skupovi

# Neprebrojivi skupovi

**Propozicija 60 (Cantor)**

*Skup* $\mathbb{R}$ *nije prebrojiv. Njegov kardinalni broj zove se* **kontinuum**, *i označava se s* $\operatorname{card}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$.

# Neprebrojivi skupovi

**Propozicija 60 (Cantor)**

*Skup* $\mathbb{R}$ *nije prebrojiv. Njegov kardinalni broj zove se* **kontinuum**, *i označava se s* $\mathrm{card}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$.

**Definicija 61**

Za skup $X$ koji je beskonačan i nije prebrojiv kažemo da je **neprebrojiv**.

# Neprebrojivi skupovi

**Propozicija 60 (Cantor)**

*Skup $\mathbb{R}$ nije prebrojiv. Njegov kardinalni broj zove se* **kontinuum**, *i označava se s* $\operatorname{card}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$.

**Definicija 61**

Za skup $X$ koji je beskonačan i nije prebrojiv kažemo da je **neprebrojiv**.

**Primjer 62**

Pokažite da je $\operatorname{card}(\mathbb{R}^2) = \mathfrak{c}$.

Slijedi da je $\operatorname{card}(\mathbb{C}) = \mathfrak{c}$.